



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

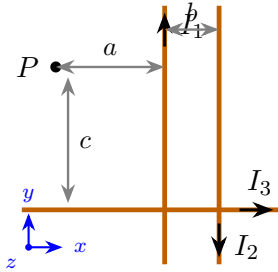
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Tarea 4 (2026-1)

Ley de Biot–Savart, Ley de Ampère y Ley de Faraday–Lenz

Problema 1: Tres alambres – campo en P y fuerza sobre I_2

Tres conductores rectos muy extensos llevan $I_1 = 2$, $I_2 = 5$ e $I_3 = 3$ [A]. Con $a = 5$, $b = 2$ y $c = 7$ [cm] las distancias al punto P , determine (a) el campo $\vec{B}$ en P y (b) la fuerza sobre 2 [m] de I_2 debida a I_1 .



(a) Cada alambre aporta $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$; la dirección ($\pm \hat{k}$) sale de la regla de la mano derecha ($\vec{B} \propto \hat{I} \times \hat{r}$):

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \hat{k}, \quad \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(a+b)} (-\hat{k}), \quad \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi c} \hat{k}$$

Sumando ($\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$):

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{I_1}{a} - \frac{I_2}{a+b} + \frac{I_3}{c} \right] \hat{k} = 2 \times 10^{-7} \left[\frac{2}{0,05} - \frac{5}{0,07} + \frac{3}{0,07} \right] \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B} = 2,29 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ [T]} \quad (\text{saliendo del plano})}$$

(b) El campo de I_1 sobre I_2 (a distancia b) es $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} (-\hat{k})$. Con $\vec{L} = 2(-\hat{j})$ (sentido de I_2):

$$\vec{F} = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1 = (5)(2)(-\hat{j}) \times \frac{\mu_0(2)}{2\pi(0,02)} (-\hat{k}) = \frac{(2 \times 10^{-7})(2)(5)(2)}{0,02} \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{F} = 2,0 \times 10^{-4} \hat{i} \text{ [N]} \quad (\text{repulsión: } I_1 \uparrow, I_2 \downarrow)}$$



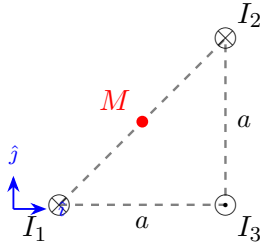
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



Problema 2: Tres corrientes – campo en el centro de la hipotenusa

Tres corrientes en los vértices de un triángulo rectángulo (catetos a): $I_1 = 0,35$, $I_2 = 2I_1 = 0,70$, $I_3 = 3I_1 = 1,05$ [A]. I_1 e I_2 *entran* al plano, I_3 *sale*. Determine $\vec{B}$ en el centro M de la hipotenusa.



M es el **circuncentro** del triángulo rectángulo: equidista de los tres vértices a

$$R = \frac{\text{hipotenusa}}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Por Ampère, cada corriente produce en M

$$B_i = \frac{\mu_0 I_i}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I_i \sqrt{2}}{2\pi a},$$

con dirección $\pm \hat{\phi}$ (perpendicular al radio, mano derecha).

Cada hilo aporta en M un campo de módulo $B_i = \frac{\mu_0 I_i}{2\pi R}$ dirigido según su propio unitario azimutal $\hat{\phi}_i$ (perpendicular a la línea hilo $_i \rightarrow M$, sentido por la mano derecha, $\hat{\phi}_i = \hat{I}_i \times \hat{r}_i$). Por superposición, con $I_1 = 0,35$, $I_2 = 0,70$, $I_3 = 1,05$ [A]:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= B_1 (-\hat{\phi}_1) + B_2 \hat{\phi}_2 + B_3 \hat{\phi}_3 = \frac{\mu_0}{2\pi R} (I_1 (-\hat{\phi}_1) + I_2 \hat{\phi}_2 + I_3 \hat{\phi}_3) \\ &= \frac{\mu_0 \sqrt{2}}{2\pi a} (0,35 (-\hat{\phi}_1) + 0,70 \hat{\phi}_2 + 1,05 \hat{\phi}_3) \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi R} (I_1 (-\hat{\phi}_1) + I_2 \hat{\phi}_2 + I_3 \hat{\phi}_3) = \frac{\mu_0 \sqrt{2}}{2\pi a} (0,35 (-\hat{\phi}_1) + 0,70 \hat{\phi}_2 + 1,05 \hat{\phi}_3) \text{ [T]}, \quad R = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Comentario (forma cartesiana). Descomponiendo cada unitario azimutal en la base $\{\hat{i}, \hat{j}\}$,

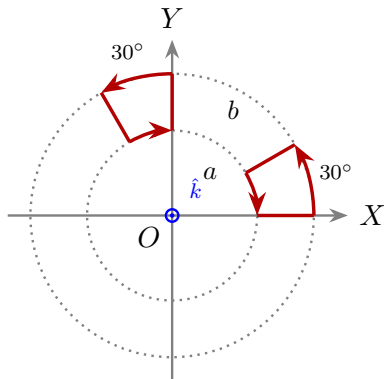
$$-\hat{\phi}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} - \hat{j}), \quad \hat{\phi}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} + \hat{j}), \quad \hat{\phi}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} - \hat{j}),$$

se obtiene $\vec{B} = -\frac{\mu_0}{2\pi a}(1,40\hat{i} + 0,70\hat{j})$, con $|\vec{B}| = \frac{3,13 \times 10^{-7}}{a}$ [T]. No obstante, la solución pedida se expresa en función de $\hat{\phi}$.



Problema 3: Dos lazos con arcos de 30° – campo en O

Dos lazos de corriente conducen $I = 1,5$ [A] y sus arcos circulares subtenden $\Delta\theta = 30^\circ = \pi/6$. Cada lazo es un **sector anular** en el **plano horizontal** X - Y , con arco **interior** de radio $a = 5$ [cm] y arco **exterior** de radio $b = 8$ [cm]. Determine $\vec{B}$ en O (forma escalar de Biot–Savart + regla de la mano derecha).



Vista superior (desde $+z$). Ambos lazos en el plano X - Y .

Método. Para un arco de radio R y apertura $\Delta\theta$, tomando el **módulo** del producto cruz ($d\vec{\ell} \perp \vec{r}$, $\sin 90^\circ = 1$):

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta \implies B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \Delta\theta = \frac{\mu_0 I}{24 R}$$

Segmentos radiales: $d\vec{\ell} \parallel \vec{r}$, luego $d\vec{\ell} \times \vec{r} = 0$; **no aportan**.

Como todo está en el plano X - Y , el campo en O queda a lo largo de $\pm \hat{k}$ (dirección por la regla de la mano derecha).

Magnitudes de cada arco:

$$B_a = \frac{\mu_0 I}{24 a} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(1,5)}{24 (0,05)} = 1,571 \times 10^{-6} \text{ [T]} \quad (\text{arco interior}),$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I}{24 b} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(1,5)}{24 (0,08)} = 0,982 \times 10^{-6} \text{ [T]} \quad (\text{arco exterior}).$$

Sentidos (mano derecha, vistos desde $+z$). En cada lazo el arco interior y el exterior circulan en sentidos *opuestos* (lazo cerrado):

$$\text{arco interior (a)} : \text{horario} \rightarrow -\hat{k}, \quad \text{arco exterior (b)} : \text{antihorario} \rightarrow +\hat{k}.$$

Como $a < b$, domina el arco interior. El campo de **un** lazo es

$$\vec{B}_{\text{lazo}} = (B_b - B_a) \hat{k} = (0,982 - 1,571) \times 10^{-6} \hat{k} = -0,589 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ [T]}$$

Campo total. Los **dos** lazos tienen idéntico sentido de circulación, por lo que sus campos *se suman*:

$$\boxed{\vec{B}_O = 2 (B_b - B_a) \hat{k} = -1,18 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ [T]}}$$

El campo total apunta en $-\hat{k}$ (hacia adentro del plano de la figura).



Problema 4: Espira rotatoria – fem inducida

Una espira ($N = 1$) de área $A = 50 \text{ [cm}^2] = 5 \times 10^{-3} \text{ [m}^2]$ gira con $\omega = 720 \text{ [rpm]}$ en un campo uniforme $B = 0,5 \text{ [T]}$.

Velocidad angular:

$$\omega = 720 \frac{\text{rev}}{\text{min}} = 720 \cdot \frac{2\pi}{60} \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 24\pi \approx 75,4 \text{ [rad/s]}$$

Flujo y fem. El ángulo entre $\vec{B}$ y la normal $\vec{A}$ es $\varphi = \omega t$:

$$\Phi = BA \cos(\omega t) \implies \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = BA \omega \sin(\omega t)$$

$$\varepsilon_{\text{máx}} = BA \omega = (0,5)(5 \times 10^{-3})(24\pi) = 0,06\pi$$

$$\varepsilon(t) = 0,188 \sin(75,4 t) \text{ [V]}, \quad \varepsilon_{\text{máx}} \approx 0,188 \text{ [V]}$$

Problema 5: Espira en un solenoide variable

Una espira de $N = 20$ vueltas, radio $R = 8 \text{ [cm]}$ y resistencia $20 \text{ [\Omega]}$ rodea un solenoide muy largo ($n = 200 \text{ [vueltas/m]}$, radio $r = 5 \text{ [cm]}$). Por el solenoide circula $I(t) = 5/\sqrt{t} \text{ [A]}$.

(a) Flujo magnético (el campo sólo abarca el área del solenoide, πr^2):

$$\Phi_B = N \mu_0 n I(t) \pi r^2 = (20)(4\pi \times 10^{-7})(200) \frac{5}{\sqrt{t}} \pi (0,05)^2$$

$$\Phi_B(t) = \frac{1,974 \times 10^{-4}}{\sqrt{t}} \text{ [Wb]}$$

(b) Fem y corriente inducida:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -1,974 \times 10^{-4} \cdot \left(-\frac{1}{2} t^{-3/2}\right) \implies |\varepsilon(t)| = \frac{9,87 \times 10^{-5}}{t^{3/2}} \text{ [V]}$$

$$i(t) = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{9,87 \times 10^{-5}}{20 t^{3/2}} \implies i(t) = \frac{4,94 \times 10^{-6}}{t^{3/2}} \text{ [A]}$$

Dirección (Lenz). Como $I(t) = 5/\sqrt{t}$ **disminuye** con el tiempo, el flujo también disminuye; la corriente inducida se opone a esa disminución, por lo que circula en la **misma dirección** que la corriente del solenoide (para intentar mantener el flujo).

